שם: _____ תאריך: _____

סטיית תקן

תזכורת
- **ממוצע:** $\bar{x} = \frac{\Sigma x}{n}$
- **ריבוע סטיית התקן:** $\sigma^2 = \frac{\Sigma(x-\bar{x})^2}{n}$
- **סטיית התקן:** מוציאים שורש: $\sigma = \sqrt{\sigma^2}$
- **בטבלת שכיחויות:** כופלים כל ערך, וכל ריבוע של סטייה, בשכיחות שלו – ומחלקים ב-n
- **מוסיפים לכולם מספר:** הממוצע זז, σ לא משתנה
- **כופלים את כולם:** גם הממוצע וגם σ נכפלים

1 חשבו ממוצע וסטיית תקן

אפשר בטבלה: הנתון, הסטייה מהממוצע, ריבוע הסטייה. ★★☆

א. 4, 8, 6, 2

ממוצע: _____ סטיית תקן: _____

ב. 1, 3, 5, 7, 9

ממוצע: _____ סטיית תקן: _____

ג. 5, 7, 8, 9, 11

ממוצע: _____ סטיית תקן: _____

ד. 12, 15, 18

ממוצע: _____ סטיית תקן: _____

2 מטבלת שכיחויות

מצאו את מספר הנתונים, הממוצע וסטיית התקן. ★★☆

א.

הערך x	2	4	6
השכיחות f	1	2	1

נתונים: _____ ממוצע: _____ סטיית תקן: _____

ב.

הערך x	1	2	3	4
השכיחות f	2	3	3	2

נתונים: _____ ממוצע: _____ סטיית תקן: _____

3 משווים בין קבוצות ★★☆

א. ציונים בכיתה א׳: **70, 75, 80, 85, 90**. ציונים בכיתה ב׳: **60, 70, 80, 90, 100**.

א. מה הממוצע בכל כיתה? _____

ב. מה סטיית התקן בכל כיתה? _____

ג. באיזו כיתה הציונים אחידים יותר? _____

4 מה קורה לממוצע ולסטיית התקן? ★★☆

גובה צמחים בחממה: ממוצע **20** ס"מ, סטיית תקן **3** ס"מ.

א. כל צמח גדל ב-**4** ס"מ.
ממוצע: _____ סטיית תקן: _____

ב. כל צמח גדל ב-**50%**.
ממוצע: _____ סטיית תקן: _____

ג. מודדים את הגובה במילימטרים – כל מספר פי **10**.
ממוצע: _____ סטיית תקן: _____

5 נתון חדש ★★★

א. בקבוצה ארבעה נתונים: **3, 5, 7, 9**.

א. מה הממוצע ומה סטיית התקן? _____

ב. מוסיפים נתון **6**. מה הממוצע ומה סטיית התקן עכשיו? _____

6 נכון או לא נכון? ★★☆

כתבו "נכון" או "לא נכון".

א. סטיית התקן יכולה להיות מספר שלילי. _____

ב. אם כל הנתונים שווים, סטיית התקן היא **0**. _____

ג. ככל שהנתונים רחוקים יותר מהממוצע, סטיית התקן גדולה יותר. _____

סטיית תקן

1 **חשבו ממוצע וסטיית תקן**

א. $\bar{x} = 5$, $\sigma = \sqrt{5} \approx 2.24$ ב. $\bar{x} = 5$, $\sigma = \sqrt{8} \approx 2.83$ ג. $\bar{x} = 8$, $\sigma = 2$ ד. $\bar{x} = 15$, $\sigma = \sqrt{6} \approx 2.45$

2 **מטבלת שכיחויות**

א. $n = 4$, $\bar{x} = 4$, $\sigma = \sqrt{2} \approx 1.41$ ב. $n = 10$, $\bar{x} = 2.5$, $\sigma = \sqrt{1.05} \approx 1.02$

3 **משווים בין קבוצות**

אא. בשתי הכיתות 80 אב. כיתה א': $\sigma = \sqrt{50} \approx 7.07$, כיתה ב': $\sigma = \sqrt{200} \approx 14.14$

אג. בכיתה א' – סטיית התקן קטנה יותר

4 **מה קורה לממוצע ולסטיית התקן?**

א. ממוצע 24, סטיית תקן 3 ב. ממוצע 30, סטיית תקן 4.5 ג. ממוצע 200, סטיית תקן 30

5 **נתון חדש**

אא. $\bar{x} = 6$, $\sigma = \sqrt{5} \approx 2.24$ אב. $\bar{x} = 6$, $\sigma = 2$ – קטנה, כי הנתון בדיוק בממוצע

6 **נכון או לא נכון?**

א. לא נכון ב. נכון ג. נכון